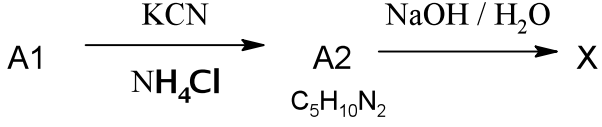
Zadanie B6

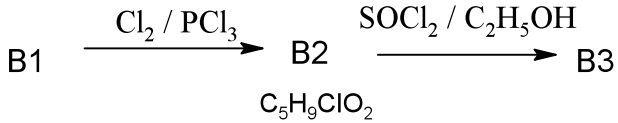
Metody otrzymywania aminokwasów

W celu otrzymania aminokwasów można zastosować kilka różnych metod, które prowadzą do otrzymania odpowiednich związków w postaci mieszaniny racemicznej. Poniżej przedstawione są trzy różne metody prowadzące do tego samego aminokwasu **X**:

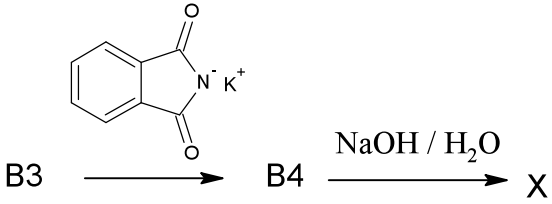
A. Synteza Streckera polega na przeprowadzeniu reakcji między aldehydem a mieszaniną KCN i NH_4Cl. Po hydrolizie zasadowej związku przejściowego **A2** otrzymuje się aminokwas **X** w postaci soli sodowej. Skład procentowy aldehydu **A1** jest następujący C 67%, H 11%, resztę stanowi tlen. Wiadomo ponadto, że w widmie NMR widoczne są trzy sygnały o następującym stosunku intensywności: 1:1:6.



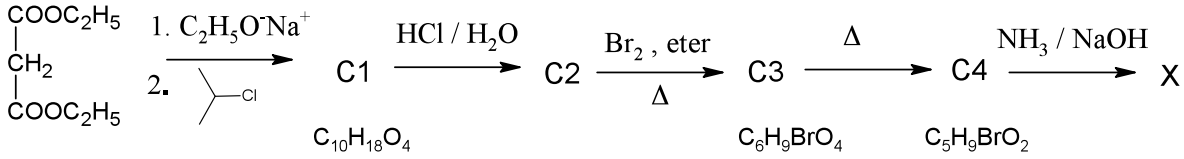
B. Synteza Gabriela polega na zastosowaniu ftalimidku potasu jako źródła azotu.
Substrat **B3** do otrzymywania aminokwasu **X** otrzymuje się zgodnie z poniższym schematem:



Reakcja substytucji nukleofilowej związku **B3** z ftalimidkiem potasu, a następnie hydroliza zasadowa prowadzi do aminokwasu **X** w postaci soli sodowej:



C. <u>Synteza z zastosowaniem estru malonowego</u>. Ester malonowy to związek szeroko stosowany w syntezie organicznej ze względu na łatwość alkilowania, wynikającą z kwasowego charakteru protonów grupy CH_2.



<u>Polecenia:</u>

a. Podaj wzór sumaryczny związku **A1** oraz wytłumaczenie obserwacji dotyczących widma NMR

b. Podaj wzory strukturalne, półstrukturalne lub szkieletowe związków A**1, A2, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, X**

c. Wyjaśnij, dlaczego protony grupy CH_2 w cząsteczce estru kwasu malonowego mają charakter kwasowy.

d. Podaj wzór produktu reakcji aminokwasu **X** z 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenem.

e. Przedstaw, za pomocą wzorów klinowych, strukturę obu enancjomerów aminokwasu **X** i oznacz ich konfigurację

Rozwiązanie zadania B6

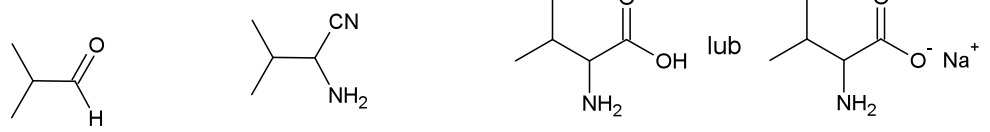
a. Wzór sumaryczny związku **A1** to **C_4H_8O,** ponieważ:

C : H : O = 67/12 : 11/1 : 22/16 = 5,58 : 11 : 1,38 = 4,04 : 8 : 1.

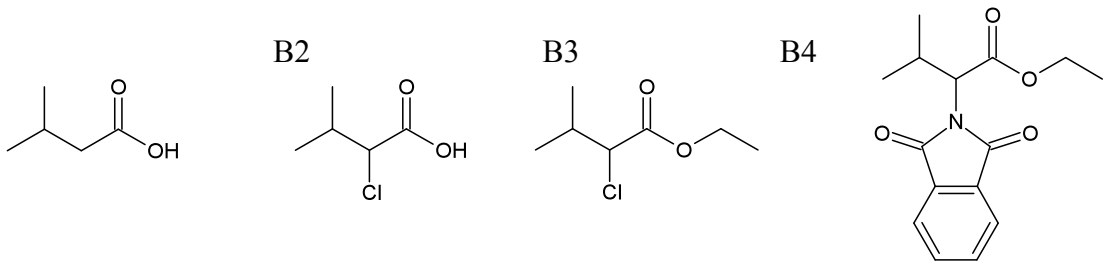
Wzór empiryczny może być wzorem sumarycznym, na co wskazuje liczba atomów tlenu.

Po odjęciu grupy formylowej CHO, zostaje C_3H_7-czyli grupa propylowa. Widmo 1H NMR sugeruje, że istnieją trzy różne grupy protonów. Stosunek intensywności pików na widmie protonowym wskazuje, że mamy do czynienia z grupą izopropylową.

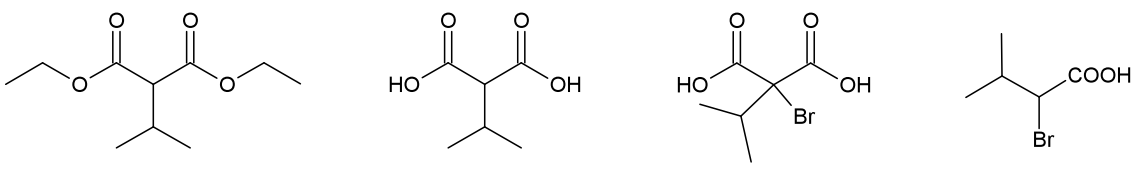
b. A1 A2 X



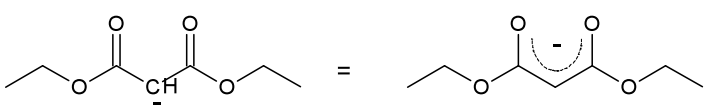
B1 B2 B3 B4



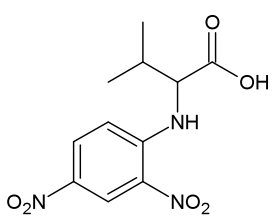
C1 C2 C3 C4



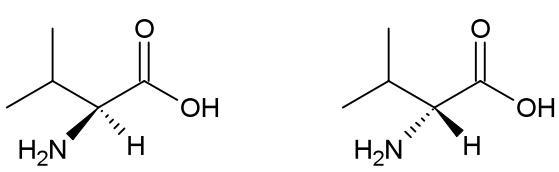
c. Protony grupy CH_2 w cząsteczce kwasu malonowego charakteryzują się dużo większą kwasowością niż protony w innych grupach alkilowych. Spowodowane to jest obecnością dwóch grup karbonylowych, które „wyciągają" elektrony, dodatkowo stabilizując tworzący się karboanion:



d. Produkt reakcji:



e.



enancjomer S enancjomer R